2.4 通过肋片的导热

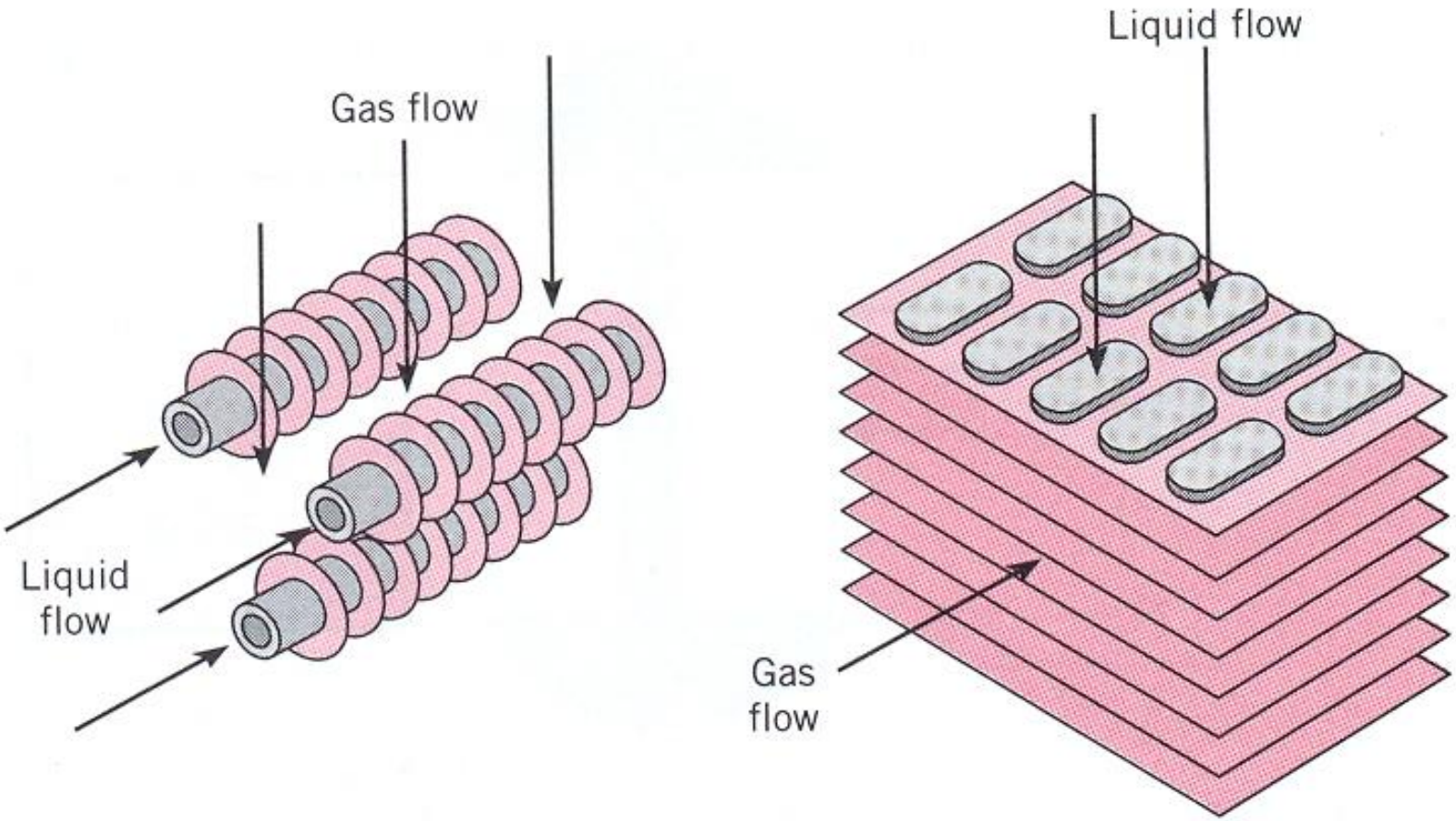


FIGURE 3.13 Schematic of typical finned-tube heat exchangers.

肋效率：评价肋效率的两种方法

肋效率（Fin efficiency）

$$\eta_f = \frac{\text{实际散热量}}{\text{整个肋表面处于肋基温度时的散热量}} \leq 1$$

问题：肋效率何时等于1？

加肋效能（Fin effectiveness）

$$\eta_e = \frac{\text{实际散热量}}{\text{无肋时的散热量}} \leq 1? \geq 1?$$

等截面直肋

$$\eta_f = \frac{\frac{hP}{m}\theta_0 th(mH)}{hPH\theta_0} = \frac{th(mH)}{mH}$$

$$\eta_e = \frac{\eta_f A_f h\theta_0}{A_c h\theta_0} = \frac{\eta_f A_f}{A_c}$$

$$\eta_f \le 1, \quad A_f / A_c > 1$$

所以，无法判断 $\eta_e \le 1? \ge 1?$

极端情况分析

考点

$$h \to \infty \qquad m = \sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}} \to \infty \qquad \eta_f \to 0$$

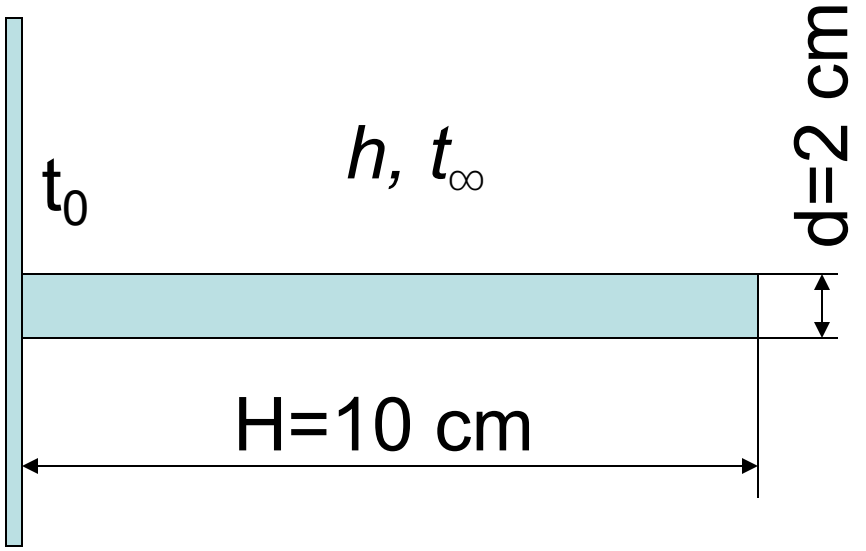
若 A_f / A_c 为有限值，则有可能使

$$\eta_e < 1$$ 加肋后换热量减小

机制：加肋使导热热阻增加，若导热热阻的增加大于因换热面积增大引起的对流热阻的减小，则会导致散热量的减小。

应用：在表面传热系数小的一侧加肋效果好

算例1：杆肋，直径2 cm, 杆长10 cm,
与环境的表面传热系数，h=25 W/m²K,
讨论三种材料杆肋的温度分布及肋效率。
纯铜， 热导率， 386 W/mK
不锈钢，热导率， 17W/mK
玻璃， 热导率， 0.8W/mK



温度分布(按长直肋处理)

$$\theta = \theta_0 \frac{ch\left(m(x-H)\right)}{ch\left(mH\right)}$$

$$m = \sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}} = \sqrt{\frac{4h \cdot \pi d}{\lambda \cdot \pi d^2}} = \sqrt{\frac{4h}{\lambda d}}$$

$\theta_H = 0.9993\theta_0$ 纯铜

$\theta_H = 0.3486\theta_0$ 不锈钢

$\theta_H = 0.0000\theta_0$ 玻璃

不同材料杆肋的肋效率和相对散热量

	纯铜	不锈钢	玻璃
η_f	0.951	0.506	0.115
相对散热量	100%	53.2%	12.1%

表面传热系数不同时杆肋的肋效率和加肋效能

	h=25 W/m²K		h=2500 W/m²K	
纯铜	η_f=0.951	η_e=19.02	η_f=0.252	η_e=5.04
玻璃	η_f=0.115	η_e= 2.30	η_f=0.0115	η_e=0.23

肋材的热导率很小且表面传热系数很大时，加肋效能可能小于1。

例2：

用水银温度计测量储气筒内的空气温度，套管材料的热导率为58.2 W/mK，壁厚δ=1 mm, 高度H=140 mm, 表面传热系数h=29.1 W/m2K，储气筒与套管连接处温度t_0=50 °C, 温度计读数为100 °C。求空气的真实温度？

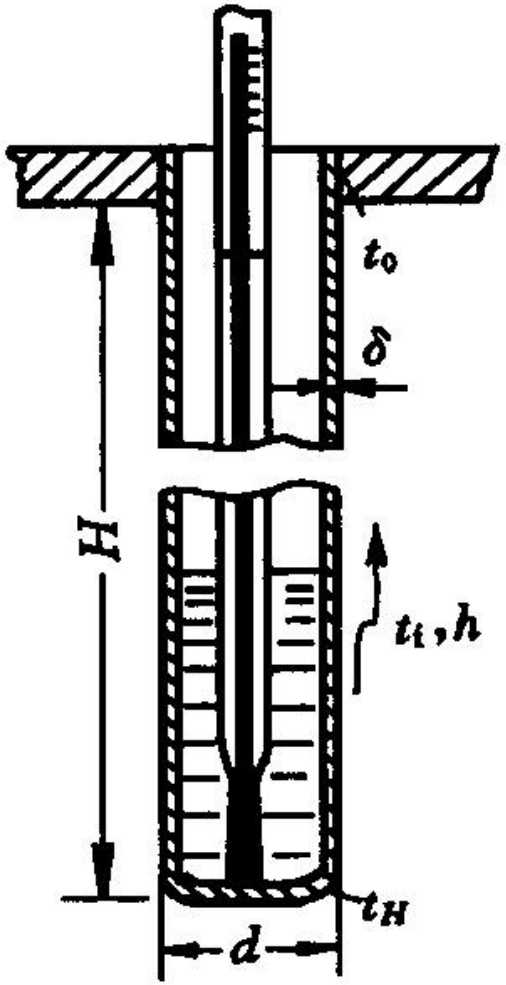


图 2-12　温度计的测量误差

解：将其视为一维稳态导热问题

（肋片为空心圆筒）

$$t_H - t_f = \frac{t_0 - t_f}{ch(mH)}$$

$$mH = H\sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}} = 0.14\sqrt{\frac{29.1\pi d}{58.2\pi d \cdot 0.001}} = 3.14$$

t_f=104.7 °C

热电偶的测温误差为4.7%.

讨　论

- 如何减小测量误差？

  将总热阻视为三个热阻的串联（实际问题并非严格如此）

  R1, 被测空气与套筒间的对流热阻

  R2，套筒的导热热阻

  R3, 储气筒与环境的对流热阻

  如果传递的热流为零，或$R_1=0$, 则，$t_f=t_H$, 无测量误差。因此，要减小测量误差，需要减小R_1,增大R_2和R_3。

增大表面传热系数h, 强化对流换热，可减小R_1;

减小壁厚，增加套管长度，选用热导率小的材料，可增大R_2；外部采用保温措施，可增大R_3,提高t_0。

其中：

增大h,受条件限制；套管不可能太粗，因此，选取热导率小的材料做套管、尽可能使套管壁厚减小是比较可行的措施。当容器（如管道直径较小时）尺度受限时，可考虑将温度计斜向插入，以增大H。

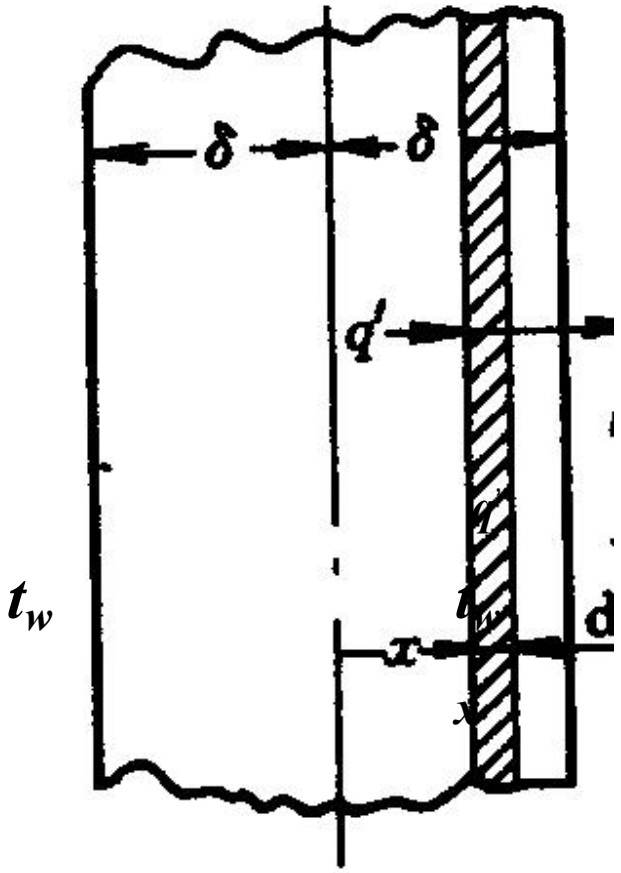
2.5 具有内热源的一维导热

问题：一维、稳态、平壁、常物性、

均匀内热源

微分方程与边界条件：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2} + \dfrac{\dot{\Phi}}{\lambda} = 0 \\ x = \delta, t = t_w \\ x = 0, \dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = 0 \end{cases}$$



对称边界条件

将坐标原点置于板中心，可利用对称边界条件。

圆柱的轴心，球心均可视为对称条件。

对称的几何结构，也常用对称边界条件。

引入过余温度 $\theta = t - t_w$

$$\begin{cases} \dfrac{d^2\theta}{dx^2} + \dfrac{\dot{\Phi}}{\lambda} = 0 \\ x = 0, \dfrac{d\theta}{dx} = 0 \\ x = \delta, \theta = 0 \end{cases}$$

求解后，得

$$\theta = \frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}\left(\delta^2 - x^2\right)$$ 温度为抛物分布

$$\theta_0 = \frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}\delta^2$$ 最高温度在板中心

问题与讨论

- 为什么无内热源时平板内温度为线性分布，有内热源时为抛物分布？
- 此时的温度分布与常物性圆筒壁内的温度分布有类似之处，但又不同，如何分析？（沿*x*,*r*方向的温度梯度是变化的）
- 有热汇时的温度分布如何？

以平板且有均匀内热源问题为例：

- 热源产生的热量只能往外传，才能达到稳态。因此，内部温度高，且中心温度最高。
- 当热源均匀分布时，越靠近壁面，热流密度越大，因此，对常物性问题，壁面处温度梯度最大，温度分布一定是上凸的。而对于存在热汇的情况，则恰恰相反，温度分布一定是下凹的，且中心温度最低。
- 用同样的方法，可分析圆筒壁、变热导率等情况的温度分布的大致形状。

若平板与环境间为对流换热，表面传热系数为h, 流体温度为t_f, 则

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{\dot{\Phi}}{\lambda}=0 \\ x=\delta,-\lambda\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=h\left(t_w-t_f\right) \\ x=0,\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=0 \end{cases}$$

$$t=\frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}\left(\delta^2-x^2\right)+\frac{\dot{\Phi}\delta}{h}+t_f$$

解的分析（1）

- 当表面传热系数趋于无穷大时，解的形式与给定温度边界的情况相同。

$$h \to \infty \qquad 1/h \to 0, t_w \to t_f$$

对流边界条件转化为给定温度边界条件。这种边界条件的转化和等价，在数值求解中十分有用。在有限单元法求导热问题时，往往用很大的表面传热系数的对流边界来取代给定温度边界，以便简化程序。

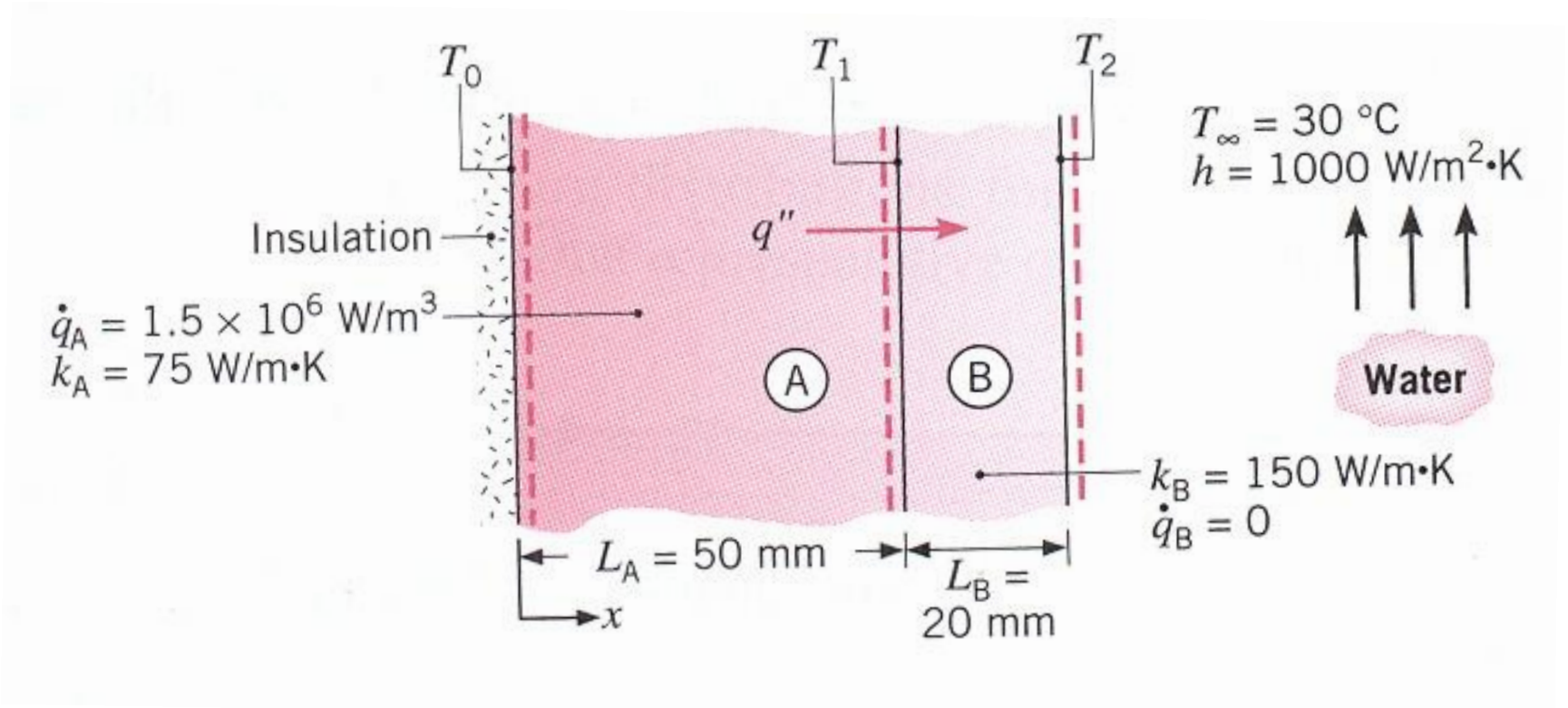
解的分析（2）

- 当热导率趋于无穷大时，平板内温度近似为常数，温度降发生在边界与流体之间。

$$t = \frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}\left(\delta^2 - x^2\right) + \frac{\dot{\Phi}\delta}{h} + t_f \approx \frac{\dot{\Phi}\delta}{h} + t_f$$

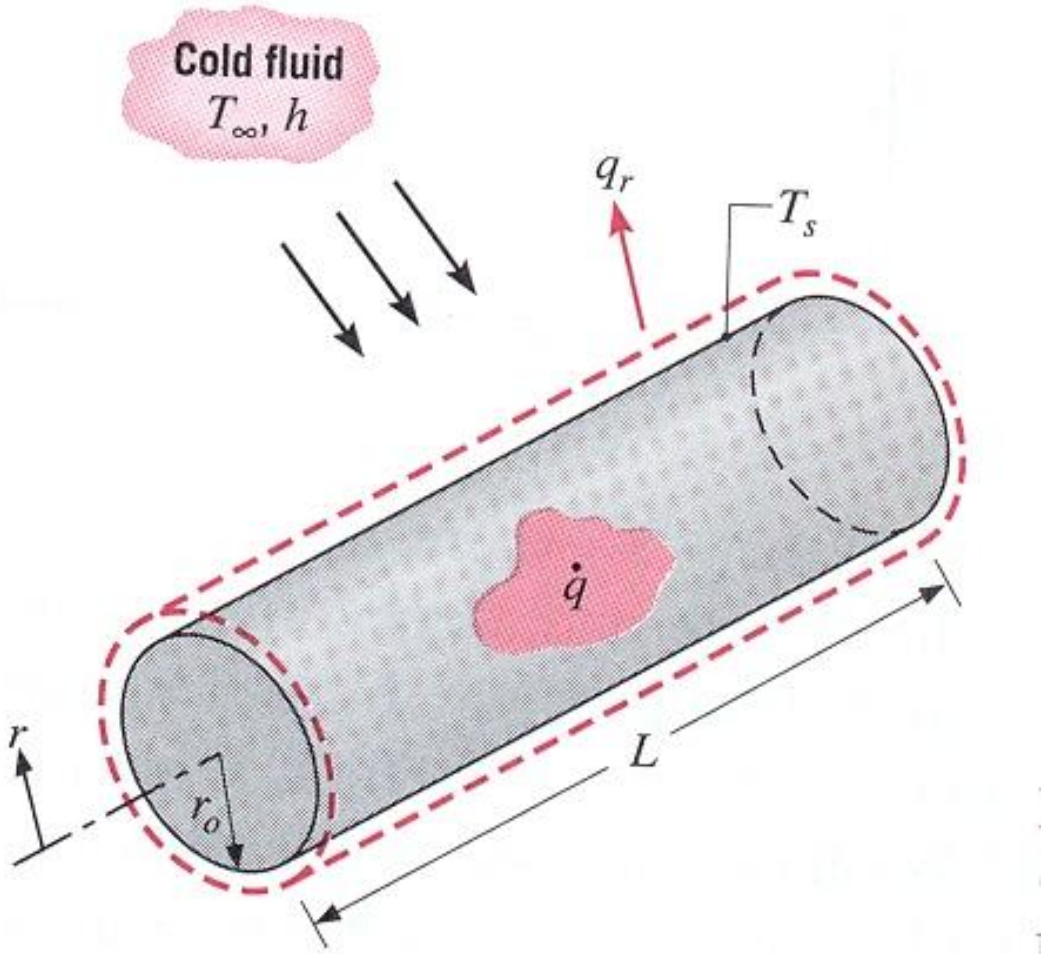
表面传热系数趋于无限大时，温度降发生在平板内部。两种情况是不同的。

复合平壁问题



问题：能否用与多层平壁类似的方法，用温差除以总热阻获得热通量？

具有均匀内热源的轴对称问题



$$\begin{cases} \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}\left(r\dfrac{dT}{dr}\right)+\dfrac{\dot{\Phi}}{\lambda}=0 \\ \left.\dfrac{dT}{dr}\right|_{r=0}=0 \\ T\left(r_0\right)=T_s \end{cases}$$

$$T\left(r\right)=\frac{\dot{\Phi}r_0^2}{4\lambda}\left(1-\frac{r^2}{r_0^2}\right)+T_s$$

具有均匀内热源的球

均匀内热源

中心对称边界

（温度梯度为零，或温度有界）

表面等温

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}=0$$

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}^2(rt)}{\mathrm{d}r^2}+\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}=0$$

$$t=\frac{\dot{\Phi}}{6\lambda}\left(R^2-r^2\right)+t_s$$

2.6 变截面或变热导率物体的导热

导热微分方程（均匀内热源，热导率随温度变化）

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\lambda(t)\frac{\partial t}{\partial x_i}\right)+\dot{\Phi}=0$$

变截面问题的导热微分方程：（均匀内热源，热导率随温度变化）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lambda(t)A(x)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right)+A(x)\dot{\Phi}=0$$

注意：方程中各项的量纲应该一致。

若无内热源，则

$$\Phi = -\lambda(t)A(x)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

分离变量并积分，得

$$\Phi\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}x}{A(x)} = -\int_{t_1}^{t_2}\lambda(t)\mathrm{d}t = \frac{-\int_{t_1}^{t_2}\lambda(t)\mathrm{d}t}{t_2-t_1}(t_2-t_1) = -\overline{\lambda}(t_2-t_1)$$

其中 $\overline{\lambda} = \dfrac{1}{t_2-t_1}\displaystyle\int_{t_1}^{t_2}\lambda(t)\mathrm{d}t$ 是平均热导率

$$\Phi = \frac{\bar{\lambda}\left(t_1 - t_2\right)}{\int_{x_1}^{x_2} \frac{\mathrm{d}x}{A\left(x\right)}}$$

若$A(x)$为常量

$$\Phi = \frac{t_1 - t_2}{\left(x_2 - x_1\right)/\left(A\bar{\lambda}\right)} = \frac{\Delta t}{\delta/\left(A\bar{\lambda}\right)}$$

用平均热导率可像常物性问题那样进行求解。

当温差不大时，热导率随温度的变化可近似为线性，

$$\lambda = \lambda_0 (1 + \mathrm{b}t)$$

$$\overline{\lambda} = \lambda_0 \left(1 + \mathrm{b}\frac{t_1 + t_2}{2}\right)$$

平均热导率等于t_1和t_2的算术平均值下的热导率，非常便于工程应用。

求解变物性问题的方法之二

若热导率随温度线性变化，可采用，

$$\text{求}t \rightarrow \text{求}\lambda(t) \rightarrow \text{求}t$$

非线性　　线性

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 + \mathrm{b}t\right)$$

$$\mathrm{d}\lambda = \lambda_0 \mathrm{b}\mathrm{d}t \Rightarrow \mathrm{d}t = \mathrm{d}\lambda / \left(\mathrm{b}\lambda_0\right)$$

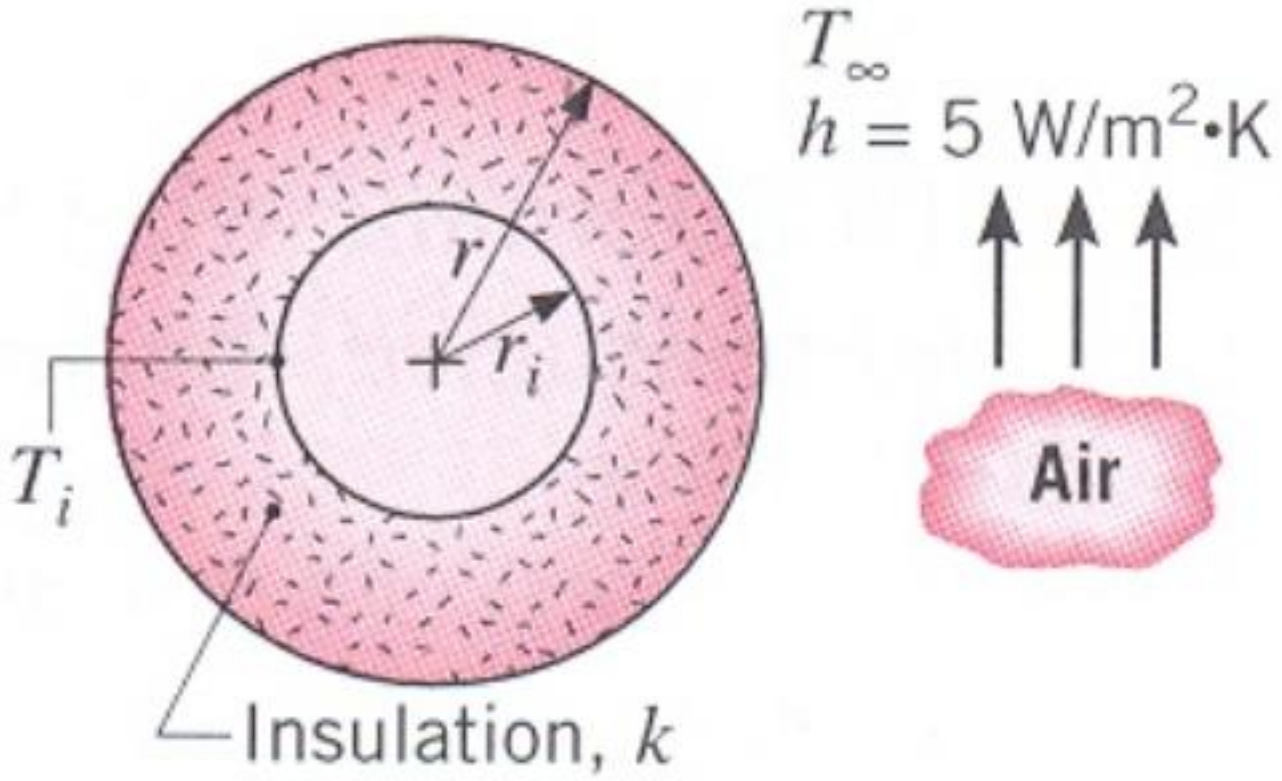
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lambda \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lambda \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{b}\lambda_0}\frac{1}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{1}{2\mathrm{b}\lambda_0}\frac{\mathrm{d}^2\lambda^2}{\mathrm{d}x^2} = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\lambda^2}{\mathrm{d}x^2}=0$$

通过变换，转化为关于λ^2的微分方程

边界条件也应转化为热导率的条件，求出的温度分布以隐函数形式给出，温度分布与常物性问题不同。

2.7 绝缘层厚度的选择



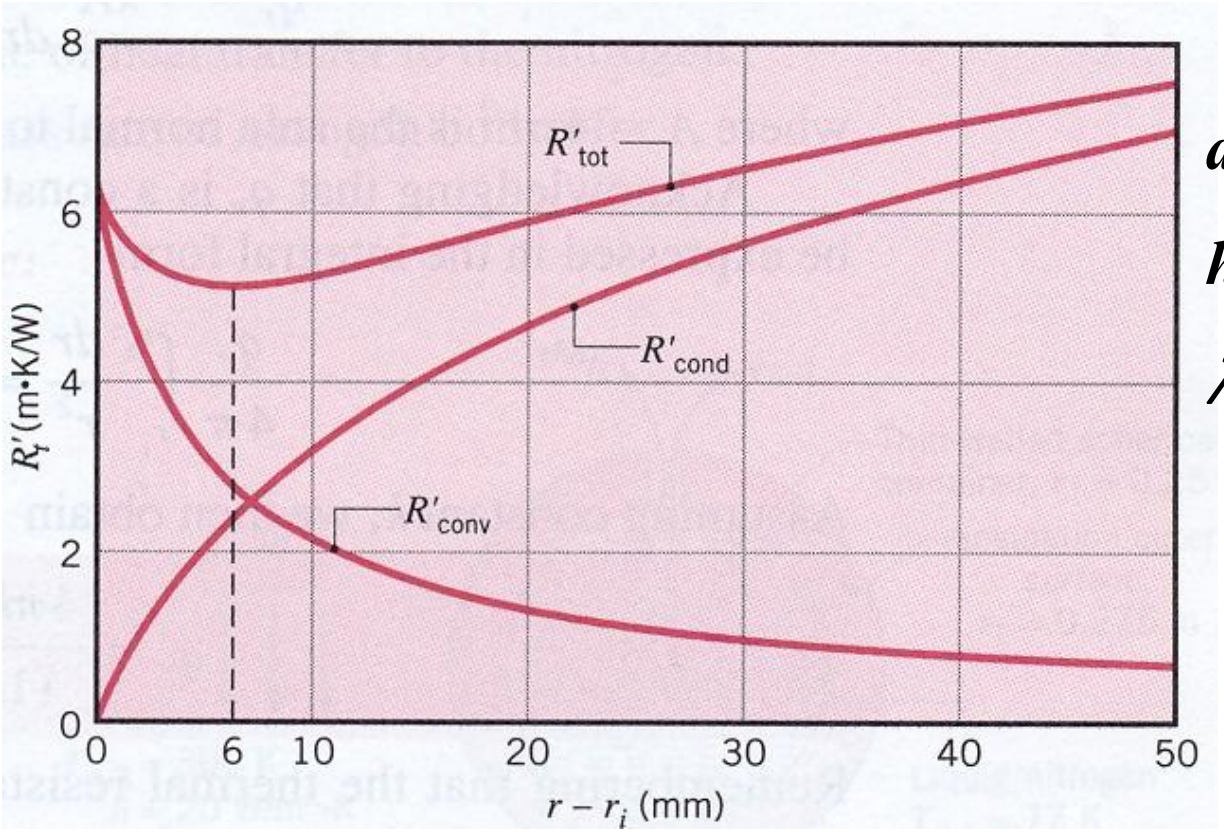
问题的提出

保温的目的是为了减少热损失。如果管壁温度保持恒定，外界的表面传热系数不变，环境温度恒定，如何选择保温材料？是不是保温材料越厚，热量损失越少？

单位长度圆管的散热量为，

$$\frac{\Phi}{l}=\frac{t_i-t_\infty}{\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\frac{d_0}{d_i}+\frac{1}{\pi h d_0}}$$

分母为单位长度圆管散热的热阻，由两部分组成。前面一项是绝缘层的导热热阻，后面一项是绝缘层外表面的对流热阻。



d_i=10 mm

h=5 W/m²K

λ=0.055 W/mK

绝缘层导热热阻随绝缘层厚度的增加而增加，对流热阻随绝缘层厚度的增加而减小，总热阻存在极小值。

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}d_0}=0\Rightarrow d_{cr}=\frac{2\lambda}{h}$$

d_{cr}: 临界绝缘直径

$$d_0<d_{cr}\qquad d_0\uparrow\Rightarrow\Phi\uparrow$$

$$d_0>d_{cr}\qquad d_0\uparrow\Rightarrow\Phi\downarrow$$

做简单变换

$$\frac{hd_{cr}}{\lambda}=\mathrm{Bi}_{cr}=2$$

$$\mathrm{Bi}>2\qquad d_0\uparrow\Rightarrow\Phi\downarrow$$

$$\mathrm{Bi}<2\qquad d_0\uparrow\Rightarrow\Phi\uparrow$$

例1：环境为自然对流（h=11W/m²K)，如管径为20mm，选择石棉及其制品还是选择矿渣棉做保温材料?

h=11W/m²K、材料不同时的临界绝缘直径

	石棉及其制品	矿渣棉
λ	0.14 W/mK	0.07 W/mK
d_{cr}	25.4 mm	12.7 mm

选取原则：$d_0 >> d_{cr}$.，所以应该选矿渣棉

输电线外的绝缘材料，外径若小于临界绝缘直径，在电绝缘的同时，还可起到增强散热的效果。

2.8 多维导热

多维导热问题的求解方法

- 分析解：只能求解若干形状简单、边界条件简单的问题，但能明确地描述各因素对温度分布的影响；
- 数值解：几乎可以求解任何复杂的导热问题。随着计算机和计算技术的发展，数值求解变得越来越重要。

二维稳态导热--分离变量法

矩形柱在垂直于纸面方向（z向）无限长，三面温度为t_1,另一面温度为t_2, 其数学描述为：

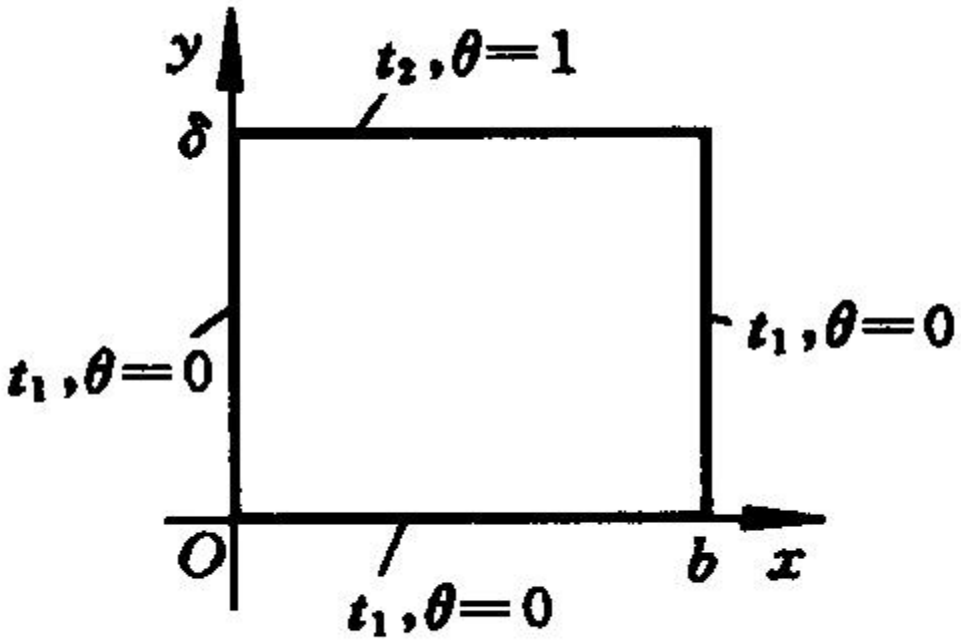
$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}=0$$

$$t(0,y)=t_1$$

$$t(\mathrm{b},y)=t_1$$

$$t(x,0)=t_1$$

$$t(x,\delta)=t_2$$



引入无量纲过余温度：$\theta = \dfrac{t - t_1}{t_2 - t_1}$

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} = 0$$

$$\theta(0, y) = 0$$

$$\theta(\mathrm{b}, y) = 0$$

$$\theta(x, 0) = 0$$

$$\theta(x, \delta) = 1$$

方程是齐次的，四个边界只有一个是非齐次的，因此，可采用分离变量法求解。由对应齐次的边界确定特征值和特征函数，由非齐次边界确定系数，最终求出问题的解。

$$\theta(x,y)=\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}+1}{n}\sin\frac{n\pi x}{b}\frac{\sinh(n\pi y/b)}{\sinh(n\pi\delta/b)}$$

- 说明：级数中每一项都满足齐次边界条件，但不满足非齐次边界条件，只有级数解才是问题的解。
- 利用线性方程的可叠加性，可将复杂问题分解成若干个可分离变量求解的问题，从而获得分析解。

形状因子法

- 对于存在两个温度界限的系统，由Fourier定律，经任意一个等温面(A_1,温度为t_1)传至另一等温面(A_2,温度为t_2)的热量可表示为，

$$\Phi = -\lambda \int_{A_1} \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_1 dA_1 = \lambda \int_{A_2} \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_2 dA_2$$

+,-号是由于两表面的外法线方向不同。

令 $$S=\frac{\int_{A_1}\left(\frac{\partial t}{\partial n}\right)_1 \mathrm{d}A_1}{t_2-t_1}=-\frac{\int_{A_2}\left(\frac{\partial t}{\partial n}\right)_2 \mathrm{d}A_2}{t_2-t_1}$$

有 $$\Phi=-\lambda S\left(t_2-t_1\right)=\lambda S\left(t_1-t_2\right)$$

- S称为导热形状因子

  平板：$S=A/\delta$

  圆筒：$S=2\pi L/\ln(d_2/d_1)$

  球壳：$S=4\pi/(1/r_1-1/r_2)$

用导热形状因子，可将热阻表达为，

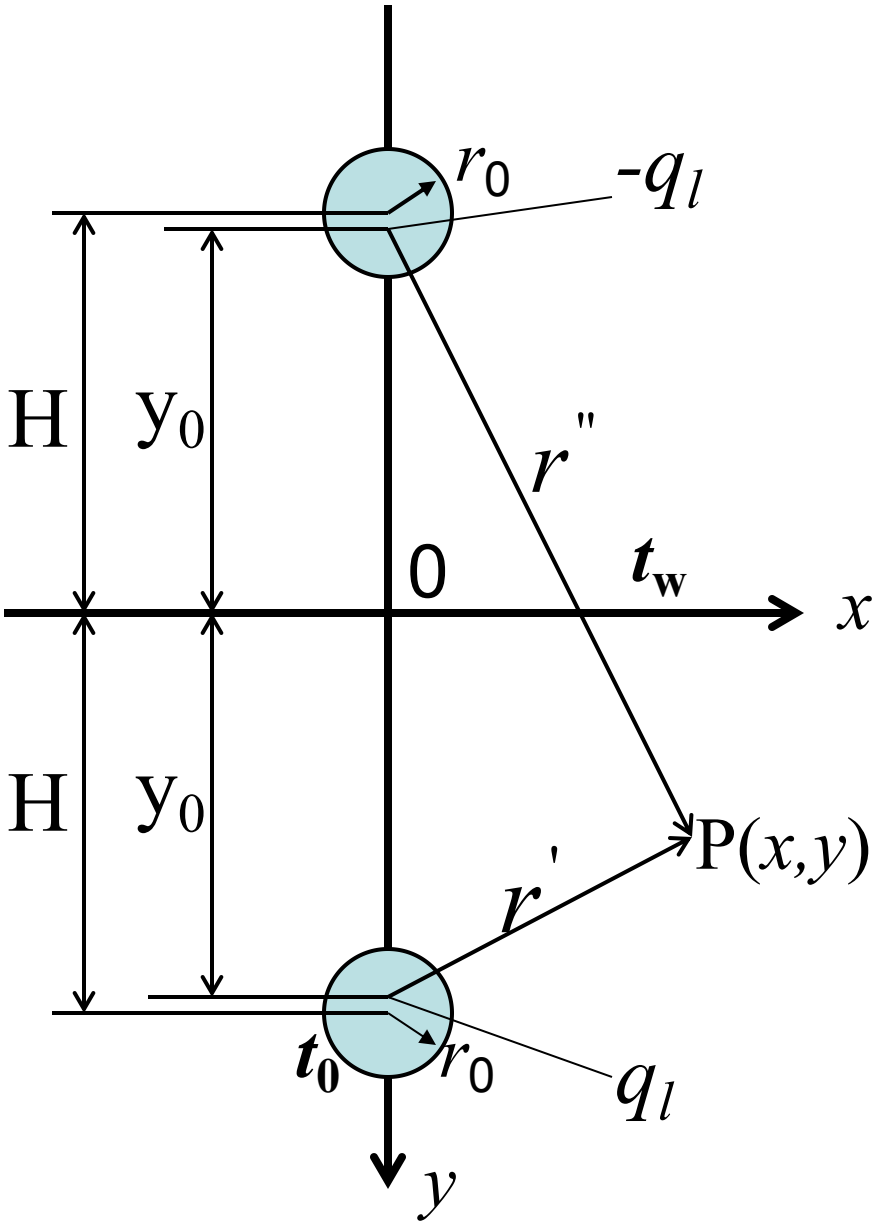
$$R=\frac{1}{\lambda S}$$

例：求地下水平埋管问题的导热形状因子

分析：

- 管表面等温，等温线为圆形；地表面等温，是一个半径为无穷大的圆；因此，等温线为一簇偏心圆；
- 采用过余温度，$\theta = t - t_W$, 地表$\theta = 0$。为了保证地面的边界条件，可以设想，地下有一线热源，地上对称位置有一个强度相等的线热汇。
- 热源的位置一定不在管子的中心。

问题转化为在无限大空间的两个线热源问题（一维问题）的叠加。将复杂问题简化为简单问题的叠加，求解十分方便。


r_0
$-q_l$
H
y_0
r''
0
t_w
x
H
y_0
P(x,y)
r'
t_0
r_0
q_l
y

无限长线热源问题的解

热源强度q_l,即单位长度的发热量。(W/m)

与圆筒壁的导热类似,取单位长度的圆筒

$$q_l = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\frac{r_2}{r_1}}$$

$$t_{r'\to 0} - t_w = \frac{q_l}{2\pi\lambda}\ln\frac{y_0}{r'_0}$$

$$t_{r'\to 0} - t = \frac{q_l}{2\pi\lambda}\ln\frac{r'}{r'_0}$$

二式相减，得

$$\theta_{r'} = t - t_w = -\frac{q_l}{2\pi\lambda}\ln\frac{r'}{y_0}$$

$$\theta_{r'} = -\frac{q_l}{2\pi\lambda}\ln\frac{r'}{y_0}$$

$$\theta_{r''} = \frac{q_l}{2\pi\lambda}\ln\frac{r''}{y_0}$$

应用叠加原理，

$$\theta(x,y) = \theta_{r'} + \theta_{r''} = \frac{q_l}{2\pi\lambda}\ln\frac{r''}{r'} = \frac{q_l}{2\pi\lambda}\ln\sqrt{\frac{x^2+(y_0+y)^2}{x^2+(y_0-y)^2}}$$

考察等温线，

$$\frac{x^2+(y_0+y)^2}{x^2+(y_0-y)^2}=\exp\left(\frac{4\pi\lambda}{q_l}\theta\right)=c$$

整理后得，

$$x^2+\left(y+\frac{1+c}{1-c}y_0\right)^2=\frac{4c}{(1-c)^2}y_0^2$$

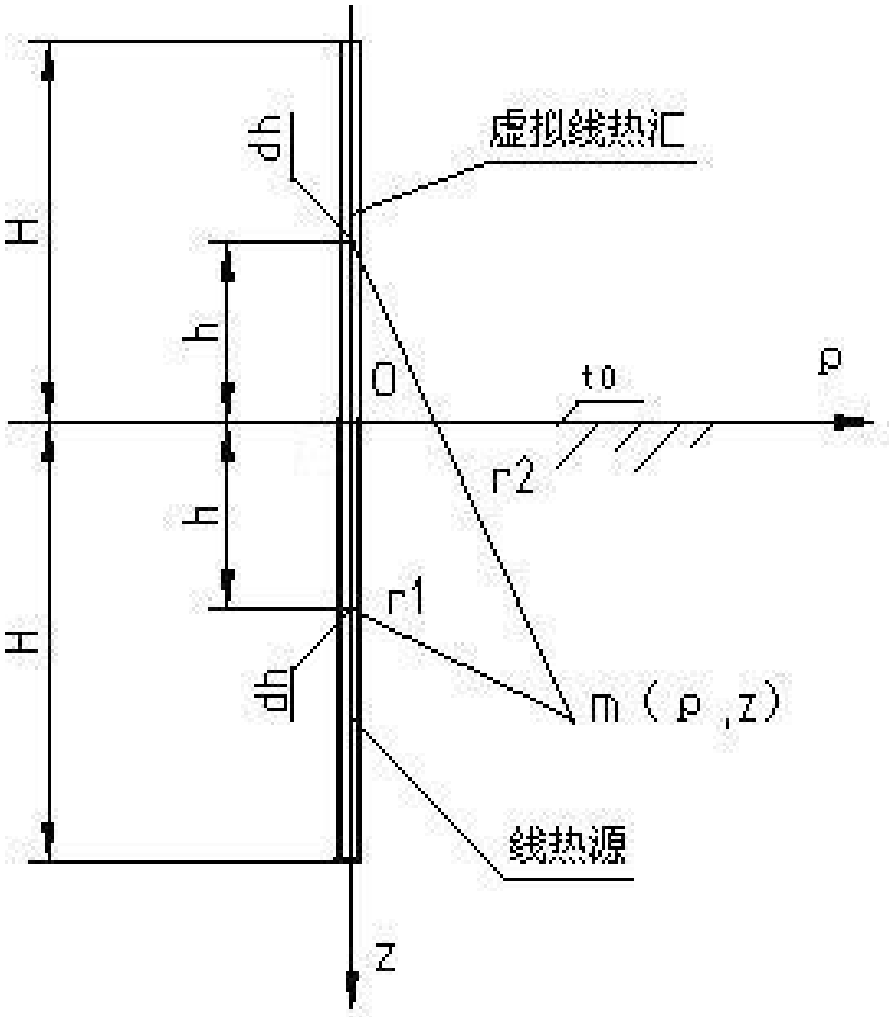
地下埋管表面是一个等温面，埋管圆心离地面的距离和半径分别满足，

$$H=\frac{1+c}{1-c}y_0 \qquad \frac{d}{2}=\frac{2\sqrt{c}}{1-c}y_0$$

由两式组成的方程组，可求出c和y_0，并最终求得，

$$q_l = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\left(\frac{2H}{d} + \sqrt{\left(\frac{2H}{d}\right)^2 - 1}\right)} = \lambda S\left(t_1 - t_2\right)$$

$$S = \frac{2\pi}{\ln\left(\frac{2H}{d} + \sqrt{\left(\frac{2H}{d}\right)^2 - 1}\right)} = \frac{2\pi}{ch^{-1}\left(\frac{2H}{d}\right)}$$



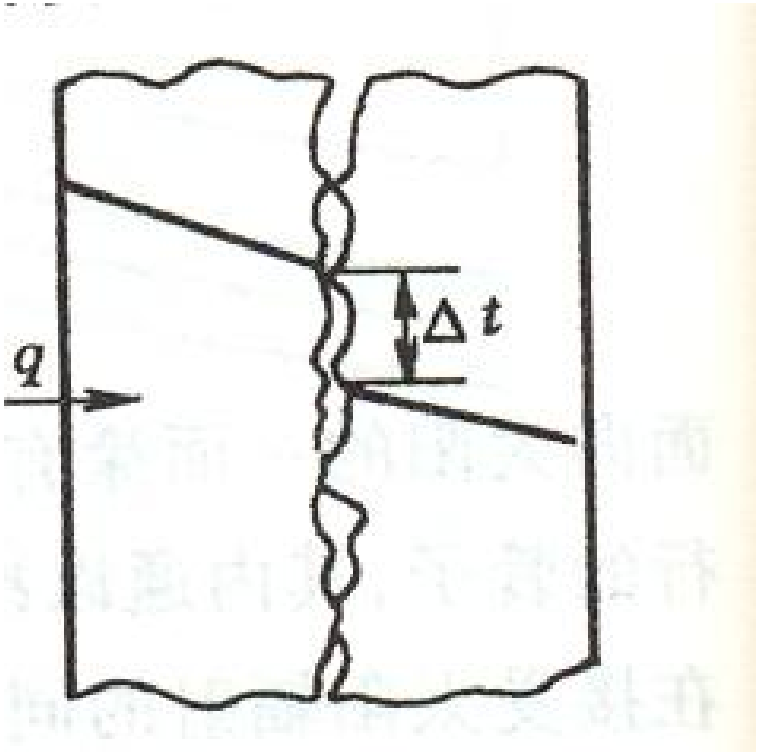
竖直埋管问题

教课书中地下埋管中的竖直埋管的形状因子是错误的。

$$\theta = \frac{q_l}{4\pi k} \ln\left[\frac{\sqrt{(H-z)^2+\rho^2}+(H-z)}{\sqrt{(H+z)^2+\rho^2}+(H+z)} \cdot \frac{2z^2+2z\sqrt{\rho^2+z^2}+\rho^2}{\rho^2} \right]$$

2.9 接触热阻

- 现象：两固体接触面存在热流时会出现温度跳跃。
- 机制：表面接触不完全。
- 温度跳跃是界面的接触热阻(thermal contact resistance)引起的。



$$R_c = \frac{t_A - t_B}{q_x}$$

- 由于表面粗糙，两表面不可能完全接触，非接触部分存在气隙，最常见的填充物为空气；
- 接触部分为导热，非接触部分有介质的导热和表面的辐射。
- 接触部分相对于非接触部分非常小。

减小接触热阻的途径

- 增加接触压力；
- 增大接触面积；
- 填充热导率高的材料(导热脂、软金属箔)。

小 结

- 长直肋导热微分方程的推导（对流散热比拟为热汇）
- 端部边界的处理
- 肋效率与加肋效能
- 加肋效能小于1的物理机制
- 具有内热源平板导热的特点
- 对流边界与给定温度边界的转化

小 结（续）

- 平板、圆筒壁、球壳、肋片导热分析解；
- 热阻的概念；
- 绝缘层厚度，临界绝缘直径；
- 变物性、变截面导热问题；
- 具有内热源的导热；
- 多维导热和导热形状因子；
- 接触热阻的概念及减小接触热阻的方法。

作业：2-32，2-33，2-46，2-51